

第二部分 Case III:

界定供款计划与强积金退休规划

AMA1D03 养老金数学导论

(a) 界定供款计划的描述及其在养老金体系中的应用

1. 界定供款与界定福利

在界定供款计划中，供款金额事先确定，但退休福利并不确定。雇主与雇员向个人账户供款，最终余额取决于供款多少、投资表现及费用高低，成员须承担大部分投资与长寿风险。

界定福利计划则相反：福利公式固定，所需供款并不固定。主办者依精算假设厘定供款水平，计划资不抵债时须承担大部分风险。香港的职业退休计划可按 DC 或 DB 运作，与强制性强积金共同构成第二支柱。

香港强积金制度于 **2000 年 12 月 1 日** 推出，属于强制性 DC 计划，是香港退休保障框架的第二支柱：

- 第一支柱：定额现金福利，须通过资产及收入审查。综援是最后安全网，长者生活津贴面向中低收入长者，高龄津贴覆盖面较广但金额较低。
- 第二支柱：强积金强制及自愿供款，以及适用的职业退休计划。
- 第三支柱：个人储蓄、保险及家庭支持。

香港没有与过往收入挂钩的公共养老金。第一支柱发放定额津贴，因此强积金是中产退休收入的主要基础。这一点与加拿大 CPP、美国 Social Security 等制度有本质区别。

2. 强积金计划类型

积金局将强积金计划分为三类：

表 1: 强积金计划类型

计划类型	说明
集成信托计划	可供参与雇主的雇员及自雇人士参加
雇主营办计划	仅供单一雇主的雇员参加
行业计划	供饮食业、建造业等特定行业雇员参加

每名雇员在计划内拥有个人账户。转换工作时，累计权益可转移至新雇主的计划，或保留在个人账户中。

3. 强制供款与自愿供款

强制供款：

- 雇员与雇主各供款有关入息的 **5%**。
- 有关入息下限为每月 HK\$7,100，上限为每月 HK\$30,000。
- 月薪低于 HK\$7,100 时，雇员无需供款，但雇主仍须按 HK\$7,100 的 5% 供款。

- 各方最高强制供款额为每月 HK\$1,500。

自愿供款：

- 计划内 VC 存入现有强积金账户，不可扣减薪俸税，提取规则与强制供款相同。
- 可扣税自愿供款（TVC, Tax Deductible Voluntary Contributions）存入独立个人账户，每年最多 **HK\$60,000** 可在薪俸税中扣除，提取条件较灵活。

Case III 中，Peter 与 Mary 月薪均为 HK\$20,000，各供款 HK\$1,000，即工资的 5%。雇主等额配对，每月总供款为 **HK\$2,000**。

4. 福利、提取与退休年龄

成员一般可在 **65** 岁提取累计权益。亦可因永久离港、完全丧失行为能力、罹患末期疾病，或 60 岁停止受雇后提前退休而提取。累计权益不超过 HK\$5,000 者可申请小额结余提取。成员身故时，权益付予指定受益人。

退休时可一次性提取，或通过强积金平台将部分余额转为年金。年金有助于应对长寿风险，即成员寿命超过账户余额所能支撑的时期，这也是 DC 计划的主要弱点之一。

5. 投资选择、回报与费用

强积金提供香港、中国、亚洲及全球股票基金、混合资产基金、债券及保证基金，以及追踪恒生指数等指数基金。

成员须承担投资风险。基金经理一般收取每年 0.5% 至 2% 的管理费，长期会压低净回报。Case III 中，Peter 投资全球基金，Mary 投资香港基金，说明在相同供款结构下，基金选择仍会影响长期结果。

6. 税务处理与制度角色

强制强积金供款在法定限额内可获税务豁免。TVC 为希望弥补退休收入缺口的成员提供额外税务优惠。研究与业界实践均表明，单靠强制供款不足以维持退休前生活水平，成员还须增加自愿储蓄，并在符合资格时申领政府现金福利。

(b) 界定供款计划的比较与分析：Peter 与 Mary 案例

1. 模型设定

本文模拟自 2000 年 12 月起至各成员年满 65 岁止的按月强积金累积过程。主要假设见表 2，基金回报与 CPI 的数据来源见表 3。

假设说明：

- 工资随 **CPI** 增长。这相当于假设职业生涯中实际工资不变。现实中工资往往在早年增长快于通胀，会提高退休前最终工资，从而进一步压低替代率。

- **投资回报。**最新数据之前采用实际月度回报，之后假设名义回报率每年 **4%**，与积金局及业界常用的长期规划假设一致。本模型并非纯粹历史回测。2000 至 2025 年全球基金跑赢港股，只反映某一历史阶段，不应视为未来预测。
- **4% 提款法则。**退休第一年的收入等于账户余额的 4%，并假设此后提款随通胀上升。该法则最初针对美国 30 年退休期设计。香港居民预期寿命常超过 85 岁，固定提取率可能令人面临资金耗尽的风险。
- **费率。**本文假设每年 1%，处于强积金常见区间的中位。指数基金费率常低于 0.5%，主动股票基金多在 1.2% 至 1.8% 之间。供款 25 至 45 年期间，费率差异会逐步放大。

表 2: 主要建模假设

参数	数值	说明
起始日期	2000 年 12 月 1 日	强积金推出
退休年龄	65 岁	正常退休
初始月薪	HK\$20,000	Case III
每月强制供款，雇员加雇主	HK\$2,000	5% + 5%
工资增长	香港综合消费物价指数	实际工资保持不变
香港基金代理	恒生指数 $\sim$ HSI	追踪基金追踪恒生指数
全球基金代理	拼接 $\sim$ GSPC、EFA、ACWI	自 2000 年 12 月起
未来回报	每年 4%，名义	最新市场数据之后
基金费用率	每年 1%	强积金中位费率
退休收入	4% 提款法则	首年收入为余额的 4%

表 3: 模拟输入数据来源

变量	来源	模型用途
工资增长	政府统计处，香港综合消费物价指数年度同比	换算为月度 CPI 指数，用于供款增长
香港基金回报	Yahoo Finance，恒生指数 $\sim$ HSI	Mary 香港基金的月度总回报
全球基金回报	Yahoo Finance: $\sim$ GSPC、EFA、ACWI	拼接后作为 Peter 全球基金的月度回报

表 4: Case III 参与者设定

	Peter	Mary
起始年龄, 2000 年 12 月	20	40
退休年龄	65	65
供款年期	45 年	25 年
退休年份	2045	2025
Case III 指定基金	全球股票基金	香港股票基金
回报代理指标	拼接全球指数	恒生指数

基金代理说明。Case III 指定 Mary 投资香港股票基金。本文以恒生指数 $\hat{HSI}$ 作为其回报代理：该指数是上市单位信托基金「追踪恒生指数基金」(2800.HK) 的追踪标的，自 2000 年 12 月起 Yahoo Finance 可提供 $\hat{HSI}$ 的月度回报数据。

Peter 投资全球股票基金。自强积金推出至 2008 年间，并无单一全球 ETF 可覆盖完整历史，故对 Yahoo Finance 三条序列进行拼接：2000 年 12 月至 2001 年 8 月采用标普 500 指数 $\hat{GSPC}$ ；2001 年 9 月至 2008 年 3 月采用 65% $\hat{GSPC}$ 加 35% EFA (MSCI 发达市场除美国指数)；2008 年 4 月起采用 ACWI (iShares MSCI 全世界 ETF)。该拼接序列用于近似 2000 至 2025 年间的全球股票基金表现。

2. 基准情景结果

表 5: 基准模拟结果

指标	Peter, 全球基金	Mary, 香港基金
供款年数	45.1	25.1
累计供款, HK\$	1,443,931	723,931
投资收益, HK\$	3,552,431	126,930
退休时强积金余额, HK\$	4,996,362	850,862
退休前年薪, HK\$	555,156	374,107
年退休收入, HK\$	199,854	34,034
月退休收入, HK\$	16,655	2,836
替代率	36.0%	9.1%

图 1 显示，Peter 的余额在 45 年内稳步上升，Mary 在 25 年内增长较慢，最终余额约为 Peter 的六分之一。Peter 的投资收益 HK\$355 万超过累计供款 HK\$144 万，说明 DC 计划在长期供款下复利效应显著。

Mary 的供款期为 2000 至 2025 年，期间港股波动较大，包括 2000 年后下跌及 2008 年金融危机，这有助于解释其最终余额低于基于不完整回报数据的估计。

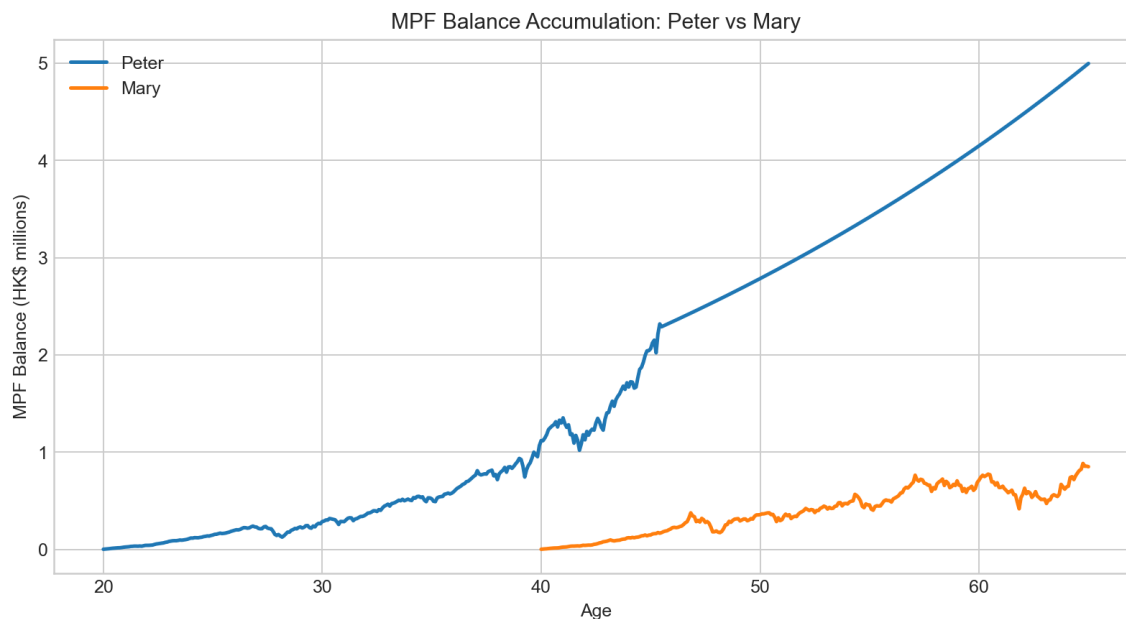


图 1: 强积金余额累积: Peter 与 Mary 比较

3. 优势与劣势

优势:

1. 个人账户、可携带。权益归成员所有并随其转移，适合香港流动性高的劳动力市场，亦无 DB 计划中的雇主信用风险。
2. 雇主配对供款。雇主 5% 供款在不增加雇员成本的情况下使储蓄翻倍。
3. 投资选择。成员可按风险偏好选择基金。
4. TVC 税务优惠。每年最多 HK\$60,000 TVC 可扣税。
5. 长期复利。尽早供款受益最大。按年化 4% 计算，72 法则意味着财富约每 18 年翻一番。45 年累计约为本金的 6 倍，25 年则约为 2.7 倍。

劣势:

1. 市场与序列风险。成员承担全部下跌风险，退休前市场急跌会大幅削减最终余额。
2. 无风险共担。与 DB 计划不同，DC 计划不在成员之间分摊长寿或投资不足的风险。
3. 替代率偏低。即使 Peter 仅靠强制供款也只有 36% 替代率，低于财务规划常用的 60% 至 70% 区间。
4. 费用与不当操作。管理费长期侵蚀回报，频繁换基金往往进一步降低净收益。
5. 迟供款代价高。Mary 9.1% 的替代率表明，40 岁才开始供款无法单靠挑选更好的基金来弥补。

4. 起始年龄与基金选择

表 6 列示不同起始年龄的替代率，表 7 列示 Peter 与 Mary 互换基金后的结果。

表 6: 不同起始年龄与基金的替代率

起始年龄	基金	最终余额, HK\$	替代率
20	全球	4,996,362	36.0%
20	香港	2,427,886	17.5%
30	全球	3,417,078	30.0%
30	香港	1,500,213	13.2%
40	全球	2,063,587	22.1%
40	香港	850,862	9.1%
50	全球	520,922	6.9%
50	香港	457,617	6.0%

表 7: 基金互换敏感性分析

姓名	指定基金替代率	互换后替代率	变化, 百分点
Peter, 20 岁	36.0%	17.5%	-18.5
Mary, 40 岁	9.1%	22.1%	+13.0

主要发现：在相同基金下，20 岁开始供款与 40 岁开始相差 27 个百分点，全球与香港基金分别为 36.0% 与 9.1%。Peter 在 20 岁时即使选择表现较弱的香港基金，最终余额仍远高于 Mary。供款时间比选基金更重要，因为终值对时间的敏感程度高于对回报率的敏感程度。

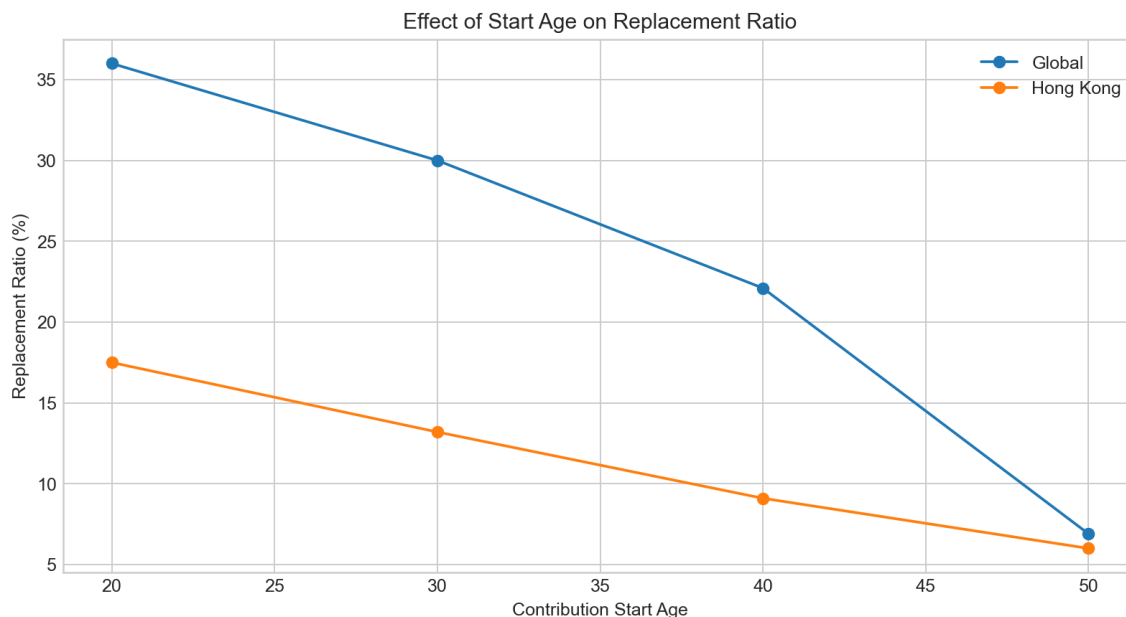


图 2: 起始年龄对替代率的影响

5. 生活开支、通胀与额外供款

许多财务规划以 **60% 至 70%** 替代率为目标。根据表 5 的最终月薪，Peter 距离 60% 目标每月尚差约 HK\$11,103，Mary 尚差约 HK\$15,870。

工资及强制供款随 CPI 调整，但退休收入的实际购买力仍取决于投资回报能否跑赢通胀。费率敏感性测算显示，Peter 在 1% 费率下余额为 HK\$499 万，若费率为 1.5%，45 年后余额降至约 HK\$432 万。

表 8: 达到目标替代率所需的 TVC

成员	当前替代率	目标替代率	每月额外 TVC, HK\$
Peter	36.0%	60%	1,582
Peter	36.0%	70%	2,242
Mary	9.1%	60%	13,205
Mary	9.1%	70%	15,799

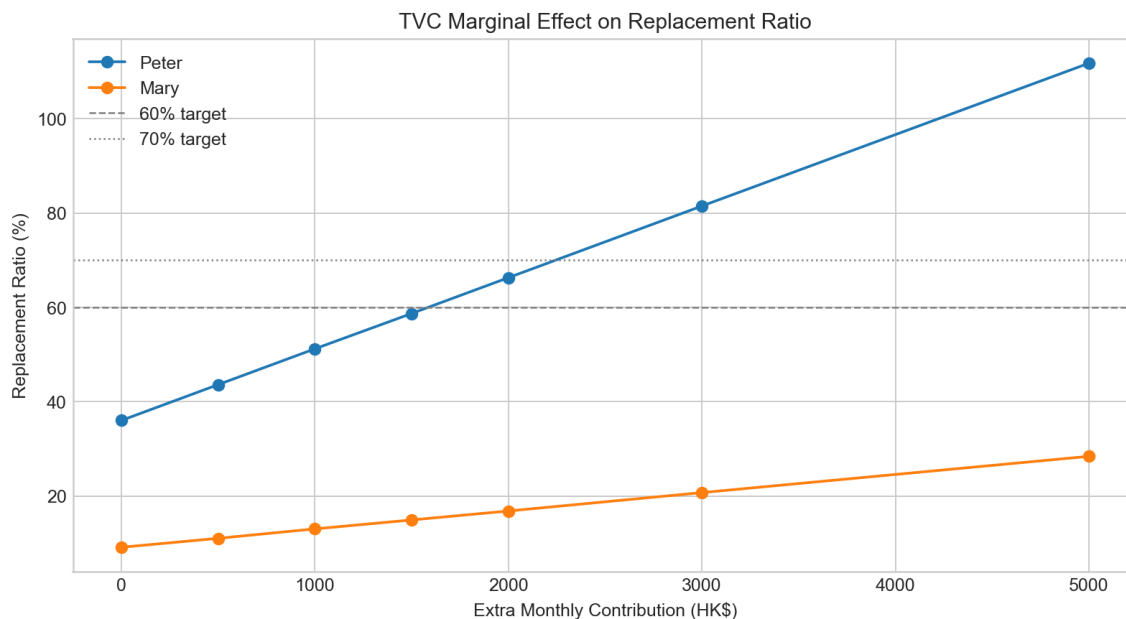


图 3: TVC 对替代率的边际效应

Mary 需要大量额外供款或其他收入来源。Peter 要达到 60% 替代率，每月还须通过可扣税自愿供款 (TVC) 多供约 HK\$1,600，这在 TVC 每年 HK\$60,000、约合每月 HK\$5,000 的扣税上限之内。Mary 每月须多供 HK\$13,205，远高于该上限，只有首 HK\$5,000 可享税务优惠，其余须通过不可扣税的计划内 VC 或第三支柱储蓄解决。

(c) 结合社会保障制度支持 DC 计划下的退休生活

1. 香港三支柱框架

与加拿大 CPP 或美国 Social Security 不同，香港没有与收入挂钩的全民养老金。政府支持须通过资产审查，并呈分层结构：

- 第一支柱为低资产、低收入长者提供基本保障。综援审查最严，长者生活津贴受资产及收入限制，高龄津贴较易获批但金额较低。
- 第二支柱是就业人士的强制性强积金。
- 第三支柱是大多数人在退休后维持生活水平的主要依靠。

对 Peter、Mary 这类中产雇员，强积金余额一旦计入资产审查，第一支柱福利大多无法申领。退休收入须来自强积金与自愿储蓄，不能指望把各支柱简单相加。

2. 长者生活津贴

年满 65 岁的合资格香港居民，在通过收入及资产审查后，可于 2025/26 年度领取普通 OALA 每月 HK\$2,065 或高额 OALA 每月 HK\$4,185。单身人士两类津贴的资产上限约为 HK\$401,000。尚未提取的强积金权益计入资产。DC 计划积累越多，越难获得 OALA，两种支持并不能直接叠加。

3. 综合退休收入

表 9 列示资产审查后的实际结果。Peter 强积金余额约 HK\$499 万，Mary 约 HK\$85.1 万，均高于上限，计入强积金后两人均无法领取 **OALA**。表 10 保留原先 **OALA** 数字，仅作假设对照，假设资产低于门槛。该假设不适用于 Case III。

表 9: 经 **OALA** 资产审查后的退休收入，强积金计入资产

成员	强积金余额	资产上限	强积金收入	OALA	综合替代率
Peter	4,996,362	401,000	16,655	0	36.0%
Mary	850,862	401,000	2,836	0	9.1%

表 10: 假设性 **OALA**，强积金不计入资产，不适用于 Case III

成员	情景	强积金	OALA	合计	综合替代率
Peter	普通 OALA	16,655	2,065	18,720	40.5%
Peter	高额 OALA	16,655	4,185	20,840	45.0%
Mary	普通 OALA	2,836	2,065	4,901	15.7%
Mary	高额 OALA	2,836	4,185	7,021	22.5%

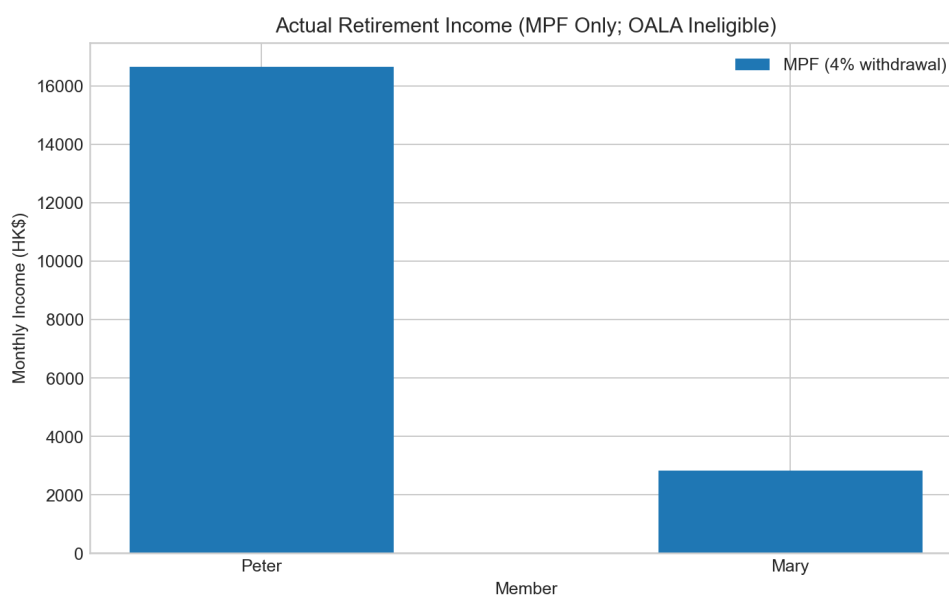


图 4: 实际退休收入来自强积金，资产审查下无法领取 **OALA**

4. 策略示例

Peter, 2045 年退休:

- 强积金已提供 36% 的合理基础，但按预期强积金资产将不符合 **OALA** 资格。

- 每月通过可扣税自愿供款（TVC）增加约 HK\$1,600（TVC 定义见 (a) 第 3 节），可在每年 HK\$60,000 扣税上限内使强积金收入达到 60% 替代率。
- 全程持有全球股票并非最合理做法。年轻时可提高权益比重，55 岁后逐步转向债券及保本基金，有助于降低序列风险。
- 将部分余额转为年金，可形成保底终身收入，应对长寿风险。

Mary，2025 年退休：

- 单靠强制强积金仅 9.1%。余额 HK\$851,000 高于 OALA 资产上限 HK\$401,000，同样无法领取 OALA。
- 延迟至 70 岁退休，模拟中替代率仅升至 10.9%。多供几年有帮助，但无法弥补比 Peter 晚开始 20 年的损失。
- 所需额外储蓄远超 TVC 扣税上限，须结合不可扣税 VC、第三支柱储蓄及可能的兼职收入。
- 账户规模较小时，部分年金化或延迟提取仍可改善收入保障。

Mary 较可行的安排是强积金月收入 HK\$2,836，加上第三支柱储蓄或兼职收入约每月 HK\$5,000，合计约 HK\$7,836，仍低于 60% 目标 HK\$18,706。即便表 10 中假设性高额 OALA 情景，替代率亦仅 22.5%。

表 11: Mary：延迟退休敏感性

退休年龄	供款年数	强积金余额，HK\$	替代率
65	25.1	850,862	9.1%
67	27.1	930,635	9.6%
70	30.1	1,128,770	10.9%

5. 关于额外供款的结论

表 12: 建议摘要

问题	Peter	Mary
强制强积金是否足够？	否，36%	否，9.1%
是否应增加 TVC？	是，适度	是，迫切
社会保障能否填补缺口？	否，资产审查	否，资产审查

香港的 DC 制度将大部分退休责任放在个人身上。Peter 的案例说明，尽早并持续供款是最有效的手段。OALA 帮助低资产长者，但对有可观强积金积累的中产存在挤出效应。Peter 与 Mary 均须增加额外供款，Mary 缺口更大、时间更紧。

6. 核心结论

1. 单靠强制强积金无法维持退休前生活水平，自愿储蓄必不可少。
2. 在 DC 计划中，供款起始时间比基金选择更重要，因为时间对复利的影响大于回报率差异。
3. 香港第一支柱是低资产长者的安全网，不能为有可观强积金余额的中产提供补充。
4. 完整的退休规划应包括强制强积金、限额内 TVC、第三支柱储蓄、临近退休时逐步降风险，以及部分年金化。

主要公式

随 CPI 增长的供款累积终值，按月模拟：

$$FV = \sum_{t=1}^n PMT_0(1+g)^{t-1} \prod_{k=t+1}^n (1+r_k) \quad (1)$$

其中 PMT_0 为初始月度供款， g 为供款年增长率， r_k 为第 k 期净回报率， n 为供款总期数。
当 r 与 g 为常数且 $r \neq g$ 时，增长年金闭式解为：

$$FV = PMT_0(1+r) \cdot \frac{(1+r)^n - (1+g)^n}{r-g} \quad (2)$$

4% 提款率下的替代率：

$$RR = \frac{FV \times 0.04}{Salary_{final}} \quad (3)$$

要达到目标替代率 ρ^* ，对 PMT_{TVC} 求解：

$$\rho^* = \frac{0.04 \times FV(PMT_0, g, r, n) + 0.04 \times FV(PMT_{TVC}, g, r, n')}{Salary_{final}} \quad (4)$$

其中 n' 为额外供款期数，本案例中等于完整供款年期。表 8 数值由模拟模型二分搜索求得。
达到 60% 目标的月度收入缺口：

$$Gap_{monthly} = 0.60 \times \frac{Salary_{final}}{12} - \frac{FV_{MPF} \times 0.04}{12} \quad (5)$$

参考文献

- [1] 强制性公积金计划管理局，《强积金基金表现平台》，<https://mfp.mpfa.org.hk/>。
- [2] 社会福利署，《长者生活津贴》，<https://www.swd.gov.hk/oala/>。
- [3] 政府统计处，《综合消费物价指数》。

- [4] Investopedia, *Individual Retirement Account*, <https://www.investopedia.com/terms/i/ira.asp>.